



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

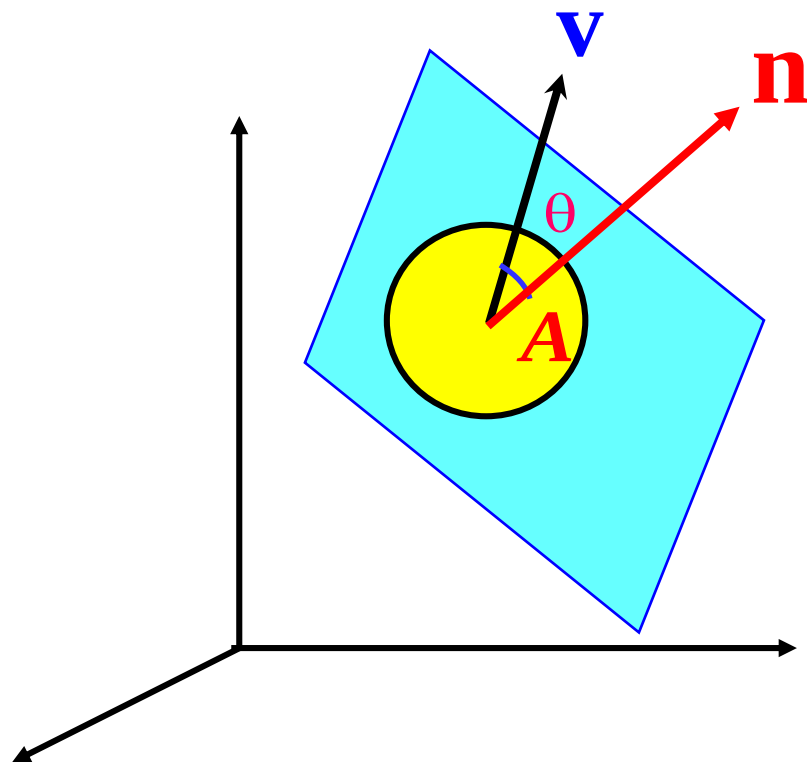
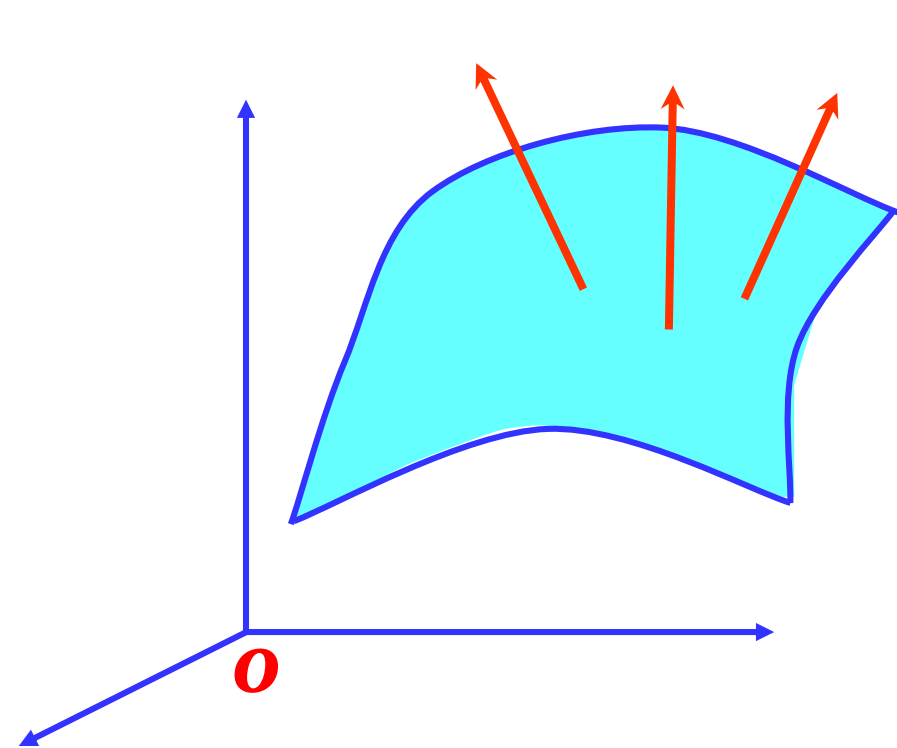
第十一章 曲线积分与曲面积分

- 数量场在曲线上的积分
- 数量场在曲面上的积分
- 向量场在曲线上的积分
- **向量场在曲面上的积分**
- Gauss定理和Stokes定理
- 保守场
- 微分形式的积分

創寰宇學府
育天下英才
嚴濟慈題
一九八八年五月

流量或通量

设空间中有流速场 $\mathbf{v}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$,
 S 为力场中一光滑或分片光滑曲面. 求单位时间内流过曲面的流量.



1) 分割:

任意划分 S 得 n 个小块

$$\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_k, \dots, \Delta S_n.$$

2) 近似

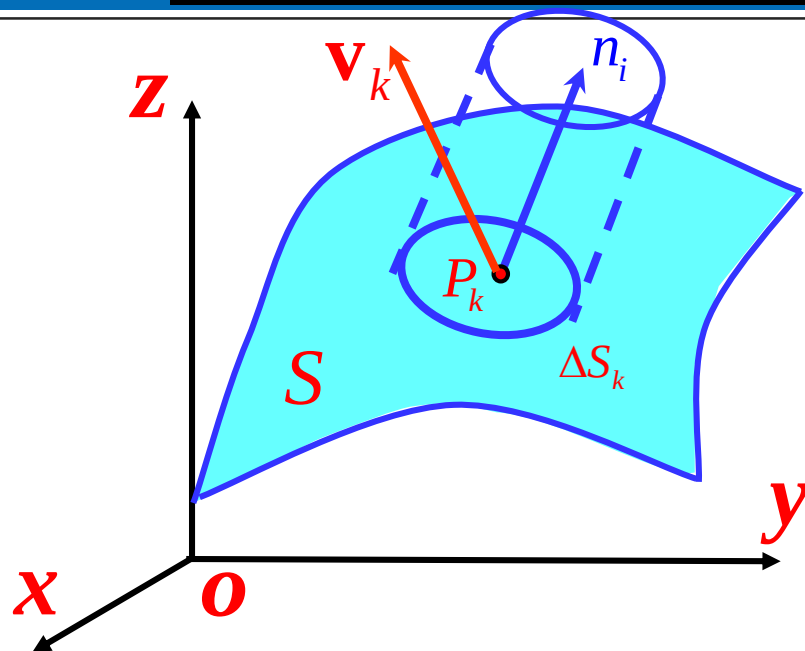
每个小块 ΔS_k 上任取一点 P_k ,

用该点处的流速和法向量分别作为该小块的流速和法向量, 流速

场在该小片上的流量的近似值为: $\Phi_k \approx \mathbf{V}(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \cdot \mathbf{n}_k \Delta S_k$

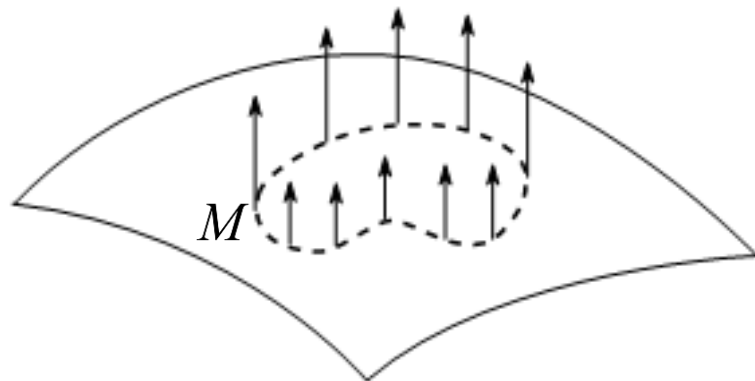
3) 求和
$$\Phi \approx \sum_{k=1}^n \mathbf{V}(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \cdot \mathbf{n}_k \Delta S_k$$

4) 取极限
$$\Phi = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{1 \leq k \leq n} \mathbf{V}(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \cdot \mathbf{n}_k \Delta S_k, \quad \lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{ \text{diam} \{ \Delta S_k \} \}$$

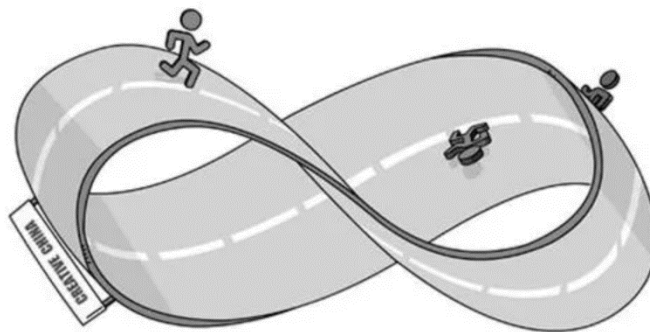


有向曲面

双侧曲面： S 上任一点 M 处的法向量，沿过 M 的**任一条**闭曲线 (不越过边界) 连续变化移动一周回到 M 处时，方向不变.



单侧曲面： Mobius带



双侧曲面的定向

可定向曲面 S 有两侧, 指定其中一侧为正向(通过连续变化的单位法向指定), 则 S 为**定向曲面**.

(1) 设光滑曲面由参数方程

$$x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v), (u, v) \in D$$

给出. 这时曲面 S 上的法向量为

$$n = \pm \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v = \pm \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right).$$

如果选正号, 表示选定了曲面的一侧, 则取负号表示曲面的另一侧.

(2) 光滑显式曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 两个单位法向量是

$$\mathbf{n} = \pm (-f'_x, -f'_y, 1) / \sqrt{f'^2_x + f'^2_y + 1}$$

通常称具有法向量 $(-f'_x, -f'_y, 1) / \sqrt{f'^2_x + f'^2_y + 1}$ 的一侧称为曲面的上侧, 具有相反法向量的一侧为曲面的下侧.

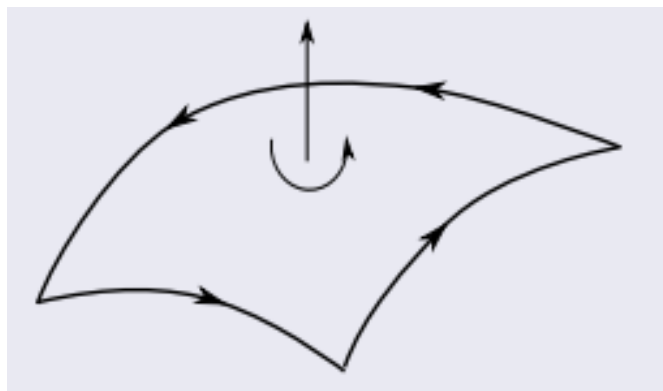
类似, 对显式曲面 $y = g(x, z)$ 可定义其两侧为右侧和左侧;

对显式曲面 $x = h(y, z)$ 可定义其两侧为前侧和后侧.

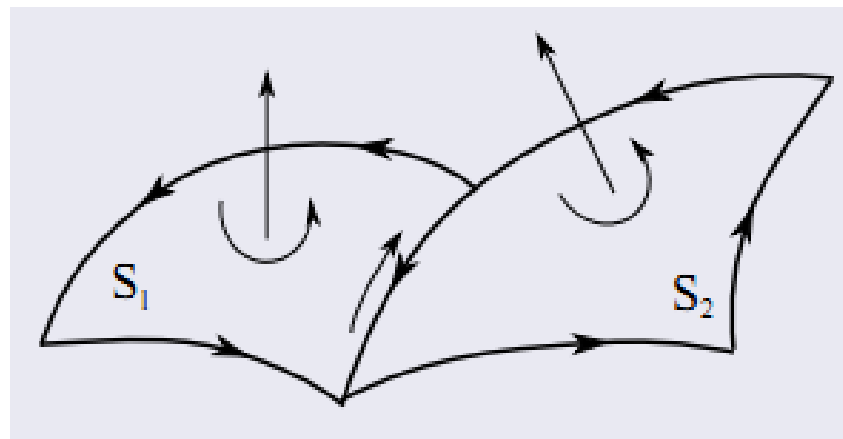
(3) 封闭曲面常用内侧和外侧说明两侧, 习惯上称外侧为正向.

将平面块的面积 S 赋予一个方向 $\mathbf{n}$ (其法向), 称 $\mathbf{n}S$ 为面积向量.

曲面定向与其边界的定向的**协调性**：构成右手系。



曲面的**协调拼接**：



设 $\mathbf{v}$ 是空间区域 $V \in \mathbb{R}^3$ 中的一个向量场, S 是 V 中一张光滑的定向曲面, $\mathbf{n}$ 是其正向单位法向量, 称

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$$

为向量场 $\mathbf{v}$ 在定向曲面 S 上的**第二型曲面积分**, 也称为向量场 $\mathbf{v}$ 通过定向曲面 S 指定侧的**通量**. 当 S 为封闭曲面时, 也记为 $\oiint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$.

设 $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 单位法向 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$,

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy),$$

$dydz, dzdx, dxdy$ 为曲面上面积微元在相应坐标平面内的有向投影.

第二型曲面积分又可表示为 $\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$.

第二型曲面积分的性质

1. 对场的线性性： 若 $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$, 则有

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = c_1 \iint_S \mathbf{v}_1 \cdot d\mathbf{S} + c_2 \iint_S \mathbf{v}_2 \cdot d\mathbf{S}.$$

2. 对积分曲面的可加性： 若 S 是由 S_1 和 S_2 **协调拼接**而成, 则:

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_2} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

3. 对曲面的方向性： 用 S^+ 和 S^- 表示曲面的不同两侧, 则

$$\iint_{S^-} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = -\iint_{S^+} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

第二型曲面积分的计算

1. 设光滑曲面 S 的参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}, (u, v) \in D.$$

曲面 S 指定侧的单位法向量为 $\mathbf{n} = \varepsilon \frac{\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v}{|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v|}$, 其中 $\varepsilon = \pm 1$.

由 $dS = |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| du dv$, 故有:

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS &= \varepsilon \iint_D \mathbf{v} \cdot (\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v) du dv = \varepsilon \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv \\ &= \varepsilon \iint_D \left(P \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) du dv \end{aligned}$$

注: $\varepsilon = 1 \Leftrightarrow (\mathbf{r}'_u, \mathbf{r}'_v, \mathbf{n})$ 构成右手系.

注:

(1). 这里有向面积微元在坐标平面上的代数投影为:

$$dydz = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv, \quad dzdx = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv, \quad dxdy = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$$

(2). 与二重积分的变量代换不同. 二重积分中面积微元是非负的,

$$\text{即 } dxdy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

(3). $\iint_S R \, dxdy$ 是特殊的向量场 $\mathbf{v} = (0, 0, R)$ 的曲面积分, 不是二重积分.

2. 若曲面 S 有显式表示 $z = f(x, y), (x, y) \in D$, 则有

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \varepsilon \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ 1 & 0 & f'_x \\ 0 & 1 & f'_y \end{vmatrix} dx dy$$

$$= \varepsilon \iint_D (-Pf'_x - Qf'_y + R) dx dy,$$

S 的定向指向上侧时 $\varepsilon = 1$, 否则 $\varepsilon = -1$.

注: 不论曲面是参数或显式表示, **将第二型曲面积分转化为第一型曲面积分**, 都是最重要最本质的方法, 尤其是法向量易于确定时(例如曲面为平面片或球面片).

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_S (P, Q, R) \cdot \mathbf{n} dS$$

Examples:

1. 求向量场 $\mathbf{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 通过球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧的通量, 讨论 $\mathbf{v} = \mathbf{E} = \frac{q}{r^3}\mathbf{r}$ 的情形.
2. 求向量场 $\mathbf{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 通过柱面 $S: x^2 + y^2 = a^2, -h \leq z \leq h$ 外侧的通量.

3. 设向量场 $\mathbf{v} = y(x-z)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (y^2 + xz)\mathbf{k}$, 求 $\mathbf{v}$ 通过长方体 $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq c$ 的外侧 S 的通量.

4. 求曲面积分 $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 是半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, 定向为上侧.

5. 求曲面积分 $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx$, 其中 S 是上半椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (z \geq 0), \text{ 定向为上侧.}$$

6. 计算曲面积分 $I = \iint_S \frac{2dydz}{x \cos^2 x} + \frac{dzdx}{\cos^2 y} - \frac{dxdy}{z \cos^2 z}$, 其中 S 是球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ 的外侧.}$$

7. 计算曲面积分 $\iint_S -y dzdx + (z-1) dxdy$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$

被两平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截下的部分的外侧.